



扬哥
东北师范大学
2010 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2020 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 东北师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	4
2 东北师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	6
3 东北师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	8
4 东北师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	9
5 东北师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	11
6 东北师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	13
7 东北师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	15
8 东北师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	17
9 东北师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	19
10 东北师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	20
11 东北师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	22
12 东北师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	23
13 东北师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	25
14 东北师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	27
15 东北师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	28
16 东北师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	29
17 东北师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	30
18 东北师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	31
19 东北师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	33
20 东北师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	34
21 东北师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	35

1. 东北师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (15 分)

(1) 若

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的逆矩阵 A^{-1} .

(2) 若 $A^2 = A$, E 为单位矩阵, 求 $(A + E)^{-1}$.

2. (10 分) 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

有解的充分必要条件为它的系数矩阵与增广矩阵有相同的秩.

3. (10 分) 设 V 为复数域上的 n 维线性空间. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{End}V$, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明: $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

4. (10 分) 设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$$

是一个 n 次多项式, 且 $a_0 + a_1 + \cdots + a_n = 0$. 求证: $f(x^{k+1})$ 能被 $x^k + x^{k-1} + \cdots + x + 1$ 整除, 这里 n, k 是正整数.

5. (15 分) 把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 - x_1x_3 + 3x_2x_3$$

通过非退化线性替换化成平方和.

6. (15 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -9 & 4 & -6 \\ -9 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

的若尔当典范形.

7. (15 分) 在标准欧几里得空间 $V = \mathbb{R}^4$ 中有向量 $\alpha_1 = (1, -1, -1, 1)$, $\alpha_2 = (1, -1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, 0)$, 线性子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 求向量 $\beta = (2, 4, 1, 2)$ 在 W 上的正交投影.

8. (15 分) 设 V 为数域 K 上的 n 维向量空间. 证明: 对于任何大于 n 的自然数 m , 一定存在由 V 的 m 个向量组成的向量组, 使其中任何 n 个向量都线性无关.

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (10 分) 确定二次曲线

$$x^2 - 3xy + y^2 - 2x + 8y - 3 = 0$$

的类型和对称轴方程.

2. (10 分) 求过直线

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 3 = 0; \\ 2x - y + z - 2 = 0. \end{cases}$$

且与平面

$$x - y + 2z - 4 = 0$$

垂直的平面的方程.

3. (15 分) 求以原点为顶点, 以

$$\begin{cases} x^2 - 2z + 1 = 0; \\ y - z + 1 = 0. \end{cases}$$

为准线的锥面方程.

4. (15 分) 已知两条直线

$$L_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$$

和

$$L_2: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{-1}.$$

求 L_1 和 L_2 的距离以及它们的公垂线的方程.

2. 东北师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{pmatrix}$$

为 n 阶方阵, 求矩阵 A 的行列式.

2. (10 分) 求下述数域 K 上非齐次线性方程组的通解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_5 = -2; \\ -3x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 14x_5 = -1; \\ -2x_1 - x_3 - 11x_4 + 18x_5 = -8; \\ 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 10x_4 - 20x_5 = 2. \end{cases}$$

3. (10 分) 在标准欧几里得空间 $V = \mathbb{R}^4$ 中有向量组 $\alpha_1 = (2, 2, 2, 2)$, $\alpha_2 = (0, 2, 2, 2)$, $\alpha_3 = (0, 0, 2, 2)$. 把它们化成规范正交向量组.

4. (10 分) 证明: 双线性函数非退化的充分必要条件是它的度量矩阵非退化.

5. (15 分) 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关,

$$\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s.$$

如果某个 $b_i \neq 0$ 则用 β 替换 α_i 得到的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性无关.

6. (15 分) 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵. 求证:

(1) 当 $s = n$ 时, $|AB| = |A||B|$.

(2) 当 $s > n$ 时, $|AB| = 0$.

7. (15 分) 设多项式 $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, $S(x)$ 满足

$$P(x^5) + xQ(x^5) + x^2R(x^5) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)S(x).$$

求证: $S(1) = P(1) = Q(1) = R(1) = 0$.

8. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

应用 A 的特征多项式或极小多项式求 A^{100} .

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (10 分) 用向量方法证明三角形的三条中线交于一点.

2. (10 分) 求

$$6x^2 - xy - y^2 + 3x + y - 1 = 0$$

的渐近线方程.

3. (15 分) 已知椭球面的主轴和坐标轴重合, 如果它又通过椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1; \\ z = 0. \end{cases}$$

和点 $(1, 2, \sqrt{23})$, 求这个椭球面的方程.

4. (15 分) 已知直角坐标系中两条直线

$$L_1 : \begin{cases} 2x - y + z + 2 = 0; \\ x + 2y + 4z - 4 = 0. \end{cases}$$

和

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y - 2 = 0; \\ y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

求 L_1 和 L_2 的距离以及它们的公垂线的方程.

3. 东北师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

- (20 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 试讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_r + \alpha_1$ 线性相关性.
- (20 分) 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明:
 - AB 的特征值为实数.
 - 如果 $AB = BA$, 则 AB 是正定矩阵.
- (20 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = E$. 证明:
 - $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$.
 - A 可对角化.
- (20 分) 试确定所有整数 m , 使得

$$f(x) = x^5 + mx - 1$$

在有理数域上不可约.

- (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 证明:
 - $\ker \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = 0\}$, $\text{Im} \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \exists \beta \in V, \mathcal{A}(\beta) = \alpha\}$ 都是 V 的子空间.
 - $V = \ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A}$.

二. 解析几何 (共 50 分)

- (15 分) 求过点 $P(1, 0, -2)$, 平行于平面

$$\pi: 3x - y + 2z - 1 = 0$$

且与直线

$$L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$$

相交的直线方程.

- (15 分) 求证两圆

$$S_1: \begin{cases} x^2 + y^2 = 4; \\ z = 0. \end{cases}$$

和

$$S_2: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2 = 0; \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

在同一个球面上.

- (20 分) 证明: 方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - (ax + by + cz)^2 = 0 \quad (a, b, c \text{ 不全为 } 0)$$

表示一圆锥面.

4. 东北师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a+b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & a+b & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & a+b \end{pmatrix}$$

为 n 阶方阵, 若 $a \neq b$, 求矩阵 A 的行列式.

2. (10 分) 求下述数域 K 上非齐次线性方程组的解集:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 4; \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = -7; \\ -x_1 - 7x_2 + 9x_3 - 4x_4 = -2. \end{cases}$$

3. (10 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的极小多项式.

4. (10 分) 设 W 为向量空间 V 的子空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 为 W 的一个基, $\beta_i = \sum_{j=1}^r a_{ij} \eta_j, i = 1, 2, \dots, r$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 也是 W 的一个基的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0.$$

5. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 T 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

6. (15 分) 两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

7. (15 分) 如果 W_1 与 W_2 是 V 的两个线性子空间. 求证:

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2).$$

8. (15 分) 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵. 求证:

(1) 当 $s = n$ 时, $|AB| = |A||B|$.

(2) 当 $s > n$ 时, $|AB| = 0$.

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (10 分) 用向量方法证明三角形的三条角平分线交于一点.

2. (10 分) 求

$$2xy - 4x - 2y + 3 = 0$$

的渐近线方程.

3. (15 分) 证明

$$2x^2 + y^2 - z^2 + 3xy + xz - 6z = 0$$

是直纹面, 并求出其上过点 $(1, 1, 1)$ 的直母线方程.

4. (15 分) 已知直角坐标系中两条直线

$$L_1: \begin{cases} 2x - y + z + 2 = 0; \\ x + 2y + 4z - 4 = 0. \end{cases}$$

和

$$L_2: \begin{cases} x - 2y - 2 = 0; \\ y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

求 L_1 和 L_2 的距离以及它们的公垂线的方程.

5. 东北师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y & x & y & \cdots & y \\ y & y & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y & y & y & \cdots & x \end{bmatrix}$$

为 n 阶矩阵.

(1) 计算矩阵 A 的行列式.

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 分别是矩阵 A 的第 1 列, 第 2 列, $\dots$ 第 n 列向量. x, y 满足什么条件时, 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是线性无关.

2. (15 分) 当 λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + 9x_2 + 3x_3 = 2; \\ -x_1 + (\lambda - 1)x_2 = \lambda; \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = -4. \end{cases}$$

无解; 有唯一解; 有无穷多解. 在有无穷多解时, 求出其通解.

3. (15 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}$$

的初等因子组, 最低多项式, Jordan 典范形.

4. (15 分) 设 $A \in M_n(P)$ 是幂等矩阵 (即 $A^2 = A$), 并且 $W_1 = \{X \in P^n | AX = 0\}$, $W_2 = \{X \in P^n | AX = X\}$. 证明:

$$P^n = W_1 \oplus W_2.$$

5. (20 分) 设 A 是 n 级方阵, 且 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ D & E \end{pmatrix}$. 其中 B 是 r 级可逆矩阵.

(1)

$$|A| = |B||E - DB^{-1}C|.$$

(2) 若 $|A| \neq 0$, 求证:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} I_r & -B^{-1}C \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & (E - DB^{-1}C)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -DB^{-1} & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

6. (20 分) 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, a, b, c 是三个互异的整数. 证明: 不可能有

$$f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a.$$

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (15 分) 求曲线

$$x^2 + 4xy + 3y^2 - 5x - 6y + 3 = 0$$

的平行于 $x + 4y = 0$ 的切线方程, 并求出切点的坐标.

2. (20 分) 求与直线

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$$

与

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-2}$$

相交, 且与平面 $x + y + 2 = 0$ 平行的直线的轨迹.

3. (15 分) 已知单叶双曲面的一个平面截线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{80} = 1; \\ z = 4. \end{cases}$$

且过点 $(-3, 4, -2)$, 求它的标准方程.

6. 东北师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+1 & a & a & \cdots & a \\ a & a+2 & a & \cdots & a \\ a & a & a+3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a+n \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设

$$f(x) = x^{n+1} + 2x^n - 3 \quad (n \geq 1).$$

把 $f(x)$ 在有理数域上进行因式分解.

3. (15 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的初等因子及 Jordan 标准形.

4. (15 分) 设 A, B 分别是 $s \times n, s \times m$ 矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}.$$

5. (20 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, λ_1, λ_n 分别为 A 的最小和最大特征值, 证明: 对于实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$, 恒有

$$\lambda_1 X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_n X^T X.$$

6. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的可逆线性变换.

(1) 试证 $\mathcal{A}$ 的逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$ 可表成 $\mathcal{A}$ 的多项式.

(2) 令 $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 试证当多项式 $g(\lambda)$ 与 $f(\lambda)$ 互素时, $g(\mathcal{A})$ 是可逆线性变换.

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (20 分) 在空间直角坐标系下, 已知两直线 l_1 与 l_2 的标准方程分别为:

$$l_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{3},$$

$$l_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{3}.$$

(1) 证明: l_1 与 l_2 是异面直线, 并求 l_1 与 l_2 间的距离.

(2) 求与 l_1, l_2 都相交且与平面 $x+y+3=0$ 平行的直线的轨迹方程.

2. (15 分) 已知平面上二次曲线方程为

$$3x^2 + 8xy - 3y^2 - 8x + 16y + 5 = 0.$$

试求它的渐近线方程, 并求该曲线在 $(1, 0)$ 点的切线方程.

3. (15 分) 在空间直角坐标系下, 求过三直线

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1},$$

$$l_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1},$$

$$l_3: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$$

的圆柱面方程.

7. 东北师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设

$$f(x) = x^{n+1} + x^n - 2 \quad (n \geq 1).$$

把 $f(x)$ 在有理数域上进行因式分解.

3. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

求齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间.

4. (15 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 它的 n 个特征值的绝对值中最大者记为 $S_r(A)$. 证明: 当 $t > S_r(A)$ 时, $tI + A$ 是正定矩阵.

5. (15 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 相应的标准正交特征向量为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 证明:

$$A = \lambda_1 \xi_1 \xi_1^T + \lambda_2 \xi_2 \xi_2^T + \cdots + \lambda_n \xi_n \xi_n^T.$$

其中 T 表示转置.

6. (15 分) 如果 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的有限维子空间. 证明:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

7. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的一个线性变换, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且首项系数为 1, $d(x) = (f(x), g(x))$. 证明:

$$\ker d(\mathcal{A}) = \ker f(\mathcal{A}) \cap \ker g(\mathcal{A}).$$

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (20 分) 试判断两直线

$$l_1: \begin{cases} x - 2y - 3 = 0; \\ z - 1 = 0. \end{cases},$$
$$l_2: \begin{cases} x - z + 1 = 0; \\ y - 2 = 0. \end{cases}$$

的相关位置. 若共面求出其所在的平面; 若异面求出它们的距离及公垂线方程.

2. (15 分) 设曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 - 2z + 1 = 0; \\ y - z + 1 = 0. \end{cases}$$

(1) 求该曲线在 xoy 坐标面上的射影柱面方程.

(2) 求顶点在原点且以此曲线为准线的锥面方程.

3. (15 分) 设三个平面的方程分别为:

$$\pi_1 : 2x - 3y + z - 1 = 0,$$

$$\pi_2 : x - 5y + 2z - 3 = 0,$$

$$\pi_3 : 3x - y + \lambda z + \mu = 0.$$

试确定 λ, μ 的值使得这三个平面交于同一条直线.

8. 东北师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (15 分) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的非零多项式. 求证: $f(x), g(x)$ 互素的充分必要条件是存在多项式 $u(x), v(x) \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

2. (15 分) 若一个非零整系数多项式的全体系数的最大公因子为 1, 则称它是本原多项式. 求证: 任意两个本原多项式的乘积也是本原多项式.

3. (15 分) 计算以下行列式

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. (15 分) 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上全体 $n \times n$ 矩阵的集合.

(1) 求证: 矩阵的相合关系是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一种等价关系. (提示: 矩阵 A, B 相合意味着存在一个可逆矩阵 P 及它的转置 P' 使得 $B = P'AP$)

(2) 例举出 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一种关系, 使其并不是等价关系.

5. (15 分) 计算下列方阵的特征多项式, 特征根及特征向量:

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. (10 分) 令 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 W 上的线性变换, 在 W 的一组标准正交基下, $\mathcal{A}$ 的矩阵表示为 A . 求证: $\mathcal{A}$ 是正交变换的充分必要条件是

$$A'A = E_n.$$

这里 A' 表示矩阵的转置, E_n 表示单位矩阵.

7. (15 分) 计算以下复方阵的初等因式:

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -5 & -8 & -7 \end{pmatrix}.$$

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (10 分) 已知直线

$$l_1: \begin{cases} x + y - 2 = 0; \\ 2x + z + 3 = 0. \end{cases}$$

$$l_2: \begin{cases} 2x + y - 2 = 0; \\ 3y + 4z - 4 = 0. \end{cases}$$

(1) 试判定 l_1 与 l_2 的位置关系, 并求出它们的夹角.

(2) 若 l_1 与 l_2 共面, 求它们所在平面的方程; 若 l_1 与 l_2 异面, 求它们的公垂线方程.

2. (15 分) 证明对于单叶双曲面上的任意一条直母线, 在该单叶双曲面上一定存在另外一条与之平行的直母线.

3. (20 分) 试求空间曲线

$$\begin{cases} x^2 + z^2 - y^2 = 0; \\ 2x - y^2 + 3 = 0. \end{cases}$$

在坐标面 xoz 面与 xoy 面上的射影曲线方程, 并画出该空间曲线在第一, 第二卦限部分的图形, 写出作图步骤.

9. 东北师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

高等代数部分:

1. (10 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & x_3^2 + x_3 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & x \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$, 且 A 与 B 相似.

(1) 求 x, y 的值.

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

3. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的 Jordan 标准形.

(2) 证明 A 与 A' 在复数域相似.

4. (15 分) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, A 正定, 证明: 存在可逆矩阵 P 使得 $P'AP$ 与 $P'BP$ 同时为对角矩阵.

5. (15 分) 设 $f(x), p(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 且 $f(x)$ 与 $p(x)$ 存在公共的复根, 证明 $p(x)|f(x)$.

6. (15 分) 设 $AX = 0$ 是数域 K 上的 n 元齐次线性方程组, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 是该齐次线性方程组的一个基础解系, 试给出向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{l-1} + \alpha_l, \alpha_l + \alpha_1$ 也是该方程组的基础解系的条件, 并说明理由.

7. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $(g(x), h(x)) = 1$, 证明

$$\ker f(\mathcal{A}) = \ker g(\mathcal{A}) \oplus \ker h(\mathcal{A}).$$

解析几何部分:

1. (10 分) 求球心在原点, 半径为 1 的 2 维球面的参数方程, 并给出该球面上一条曲线的方程.

2. (10 分) 证明平行六面体的三条对角线交于一点且互相平分.

3. (10 分) 求二平面 $2x - 2y + z - 3 = 0$ 和 $4x - 4y + 2z + 5 = 0$ 之间的距离.

4. (10 分) 化简二次曲线方程 $x^2 - xy + y^2 - 1 = 0$.

5. (10 分) 求顶点在原点, 准线为抛物线 $\begin{cases} x^2 = 2py; \\ z = k. \end{cases}$ 的锥面方程, 其中 p, k 都是非零常数.

10. 东北师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 高等代数 (共 100 分)

1. (10 分) 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 分别给出满足下列条件 a, b 的值.

(1) $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解;

(2) A 合同于 B (又称相合).

2. (10 分) 计算下列 n ($n \geq 3$) 阶方阵的秩与行列式

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a & a & \cdots & a & a \\ 1 & a & 0 & a & \cdots & a & a \\ 1 & a & a & 0 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a & a & a & \cdots & 0 & a \\ 1 & a & a & a & \cdots & a & 0 \end{pmatrix},$$

其中 a 为实数.

3. (10 分) 证明欧氏空间 V 中的任意向量 α, β , 有 $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$, 等号成立当且仅当 α, β 线性相关.

4. (10 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -9 & 4 & -6 \\ -9 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

的极小多项式和 Jordan 标准型.

5. (15 分) 设 $Q(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ 的加法为普通实数的加法, 数乘为有理数与实数的乘法, 其中 Q 是有理数域.

(1) 证明 $Q(\sqrt{3})$ 是 Q 上的线性空间;

(2) 给出 $Q(\sqrt{3})$ 的维数和一组基;

(3) 给出商空间 $Q(\sqrt{3})/Q$ 的维数和一组基.

6. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性空间 V 的一组基, f 是 V 的线性变换且在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 上的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 f 的全部特征值和特征向量;

(2) A 是否为正定矩阵? 说明理由.

7. (15 分) 设数域 K 上非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

的系数矩阵的秩为 r , 其中 $r < n$.

(1) 证明这个非齐次线性方程组的导出组的解空间的维数为 $n - r$;

(2) 给出这个非齐次线性方程组的解构成的向量组的一个极大线性无关部分组.

8. (15 分) 设 $f(x)$ 是 n ($n \geq 1$) 次整系数多项式, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是全部复数根, $\operatorname{Re}(\alpha_j)$ 是复数 α_j 的实部. 若存在整数 k 使得 $k > 1 + \operatorname{Re}(\alpha_j)$, ($j = 1, 2, \dots, n$), 以及 $|f(k)|$ 是素数. 求证: $f(x)$ 在有理数域上是不可约多项式.

二. 解析几何 (共 50 分)

1. (20 分) 在直角坐标系下, 已知平面的方程是 $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 $ABCD \neq 0$. 设此平面与三坐标轴分别交于 M_1, M_2, M_3 , 求三角形 $M_1M_2M_3$ 的面积和四面体 $OM_1M_2M_3$ 的体积.

2. (15 分) 证明曲线 $x = \frac{t}{1+t^2+t^4}, y = \frac{t^2}{1+t^2+t^4}, z = \frac{t^3}{1+t^2+t^4}$ ($-\infty < t < +\infty$) 在一球面上, 且求所在球面方程.

3. (15 分) 求过顶点为 $(0, 1, 0)$, 准线为 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 0; \\ z = -5. \end{cases}$ 的锥面方程.

11. 东北师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

一. 计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{1}{n^2 + n + 2} + \frac{1}{n^2 + n + n} \right).$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{t^2} dt}{\int_0^x (2+x)e^{2t^2} dt}.$$

3.

$$\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x + 1)dx + (3 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy.$$

其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 由 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.

4. 求

$$I = \oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 L 为以 $(1, 0)$ 为圆心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), L^+ 表示逆时针方向.

5. 求

$$\iiint_{x^2 + y^2 - z^2 \leq 1} (x^2 + y^2 - z^2) dx dy dz.$$

二. (20 分) 设 $y \geq a > 0$, 证明: 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{x^2 + y^2} dx.$$

一致收敛.

三. (20 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^2 \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$;

(2) $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 是否在原点连续?

(3) $f(x, y)$ 在原点是否可微, 并说明理由.

四. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 和 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ℓ , 使得

$$f''(\ell) = 0.$$

五. (20 分) 设 $f_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x, y)$ 在闭区域 $D = [a, b] \times [a, b]$ 上连续, 且对任意的 $x \in [a, b]$, 令

$$f_n(x) = \int_a^x g(x, t) f_{n-1}(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

六. (20 分) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 $f(x)$, 使得 $f(f(x)) = -x$? 证明你的结论.

12. 东北师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (每题 10 分, 共 50 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}.$$

2.

$$\int_0^\pi (x \sin x)^2 dx.$$

3.

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

4. 设

$$x_n = (1+a)(1+a^2) \cdots (1+a^{2^n}).$$

其中 $-1 < a < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

5. 求

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xz - yz - 3x + y + 4z + 7$$

的极值点和极值.

二. (20 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f''(x)| \leq 1$, 又 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取到最大值, 则有

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1.$$

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 连续,

$$g(x) = \int_0^1 f(tx) dt.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A.$$

A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

五. (15 分) 设 S 是围成有界立体 V 的光滑闭曲面 (外法线方向为正向), n 为曲面 S 的外法线方向, u, v 在 $\bar{V}$ 上二阶连续可微, 证明:

$$\oiint_S v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \iiint_V v \Delta u dx dy dz + \iiint_V \nabla u \cdot \nabla v dx dy dz.$$

六. (15 分) 证明: 含参变量的无穷积分

$$I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{1 + x e^y} dx$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

七. (15 分) 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上, 曲线积分

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$$

的值为常数.

(1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 证明: $\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0$.

(2) 求函数 $\varphi(x)$.

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$.

13. 东北师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2x}.$$

2.

$$\int \cos \sqrt{x} dx.$$

3. 求函数

$$u = e^{xy} \cdot \cos z$$

的全微分.

4. 已知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

二. (10 分) 已知

$$\begin{cases} x = a \cos t; \\ y = b \sin t. \end{cases}$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

三. (10 分) 用 $\varepsilon - E$ 语言写出极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的柯西收敛原理, 并利用该原理证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$$

存在极限.

四. (10 分) 计算:

(1) 曲线 $xy = 1$ 与直线 $x = 1$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的图形的面积.

(2) 上述图形绕 Ox 轴一周所生成旋转体的体积.

五. (10 分) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - 1}{x_n + 1} = 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

六. (10 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明: 对于任意的 $x \in [a, b]$, 都有

$$f(x) = 0.$$

七. (10 分) 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点不连续.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 证明: 若对 $[a, b]$ 上满足 $\int_a^b \varphi(x) dx = 0$ 的任意连续函数 $\varphi(x)$, 有

$$\int_a^b f(x) \varphi(x) dx = 0,$$

则 $f(x)$ 是常值函数.

九. (10 分) 验证函数组

$$\begin{cases} x + y + z = 0; \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

在点 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ 邻域内存在隐函数组 $x = x(z)$, $y = y(z)$, 并求 $\frac{dx}{dz}$, $\frac{dy}{dz}$

十. (30 分) 讨论下列广义积分的敛散性:

(1)

$$\int_0^1 \frac{x}{x^3 + x^2 + 1} dx.$$

(2)

$$\int_0^1 \frac{x^\alpha}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (-1 < \alpha < 0).$$

14. 东北师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 a_1, a_2, a_3, a_4 为已知大于零的数, 求函数

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = a_1 \ln x_1 + a_2 \ln x_2 + a_3 \ln x_3 + a_4 \ln x_4$$

在限制条件 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = M$ (M 为大于零的实数) 下的最大值点.

二. (15 分) 求积分

$$\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

三. (15 分) 求

$$I = \int_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + 9y^2}.$$

L 是取反时针方向的单位圆周.

四. (15 分) 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$$

关于 y 在 $[y_0, +\infty)$ ($y_0 > 0$) 上一致收敛.

五. (15 分) 计算

$$I = \int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz.$$

其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标平面所截三角形的边界, 若从 x 轴的正向看去, 定向为逆时针方向.

六. (15 分) 计算由平面 $z = 2$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 所围成立体的体积.

七. (15 分) 令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 求证函数在 $(0, 0)$ 点连续;

(2) 求 $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$;

(3) 判断函数在 $(0, 0)$ 点是否可微, 并说明理由.

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在一阶导数, 试证明: 若 $f'(x)$ 单调下降, 则 $f(x) - xf'(x)$ 单调上升.

九. (15 分) 试证明: 函数 $f(x) = \sqrt{x} \ln(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是一致连续的.

十. (15 分) 证明不等式:

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a} \quad (0 < a < b).$$

15. 东北师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4}-1}.$$

二. (15 分) 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

的导数 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续性.

三. (20 分) 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

其中曲面 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$), 取外侧.

四. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能取到最大值和最小值.

五. (20 分) 设

$$A > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right), n = 1, 2, \dots.$$

求证: 数列 $\{x_n\}$ 存在极限, 并求出该极限.

六. (20 分) 设函数 $F(x, y, z)$ 有一阶连续偏导数, 函数 $u = u(x, y, z)$ 由方程 $F(u^2 - x^2, u^2 - y^2, u^2 - z^2) = 0$ 确定. 试证:

$$\frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{u}.$$

七. (20 分) 判定积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx$$

对 $\alpha \geq 0$ 的一致收敛性.

八. (20 分) 求证: 函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 内连续且无穷次可导.

16. 东北师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin(2x)}.$$

二. (15 分) 试确定 a 和 b 的值, 使函数

$$f(x) = \begin{cases} e^x \cos x, & x < 0; \\ a \sin x + b, & x \geq 0. \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续可微.

三. (20 分) 计算第二型曲线积分

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 C 是平面上以 $(1, 0)$ 为圆心以 R ($R \neq 1$) 为半径的圆周, 取逆时针方向.

四. (20 分) 证明闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 在该区间上是一致连续的.

五. (20 分) 设

$$x_1 > 0, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1 + x_n}, n = 1, 2, \dots.$$

求证: 数列 $\{x_n\}$ 存在极限, 并求出该极限.

六. (20 分) 设 $f(u)$ 连续可微, 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 确定. 求证:

$$(x^2 - y^2 - z^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} = 2xz.$$

七. (15 分) 判定积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2 + x^\alpha} dx$$

在 $\alpha \in (2, +\infty)$ 的连续性.

八. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 内能展成幂级数, $\{x_n\} \subset U(x_0)$, $x_n \neq x_0$, $n = 1, 2, \dots$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $f(x_n) = 0$, 求证:

$$f(x) \equiv 0, x \in U(x_0).$$

17. 东北师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

二. (15 分) 确定 a 和 b , 使得

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0; \\ ax + b, & x \geq 0. \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续可微.

三. (20 分) 计算第二型曲线积分

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

其中 C 是平面上不经过原点的简单闭曲线, 取逆时针方向.

四. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上局部有界, 即对任意的 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]$ 上有界. 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

五. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f''(\xi) = 0.$$

六. (20 分) 设 $F(u, v)$ 连续可微, 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定. 求证:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

七. (20 分) 判定积分

$$I(p) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(px)}{1+x^2} dx$$

对 $p \geq p_0 > 0$ 的一致收敛性.

八. (20 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛到函数 $f(x) \in C[a, b]$. 求证: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$ 的充分必要条件是, 对 $[a, b]$ 中任意收敛点列 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

18. 东北师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 70 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{n(n+1)}} + \sqrt{\frac{1}{n(n+2)}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{2n^2}} \right).$$

2.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(2x) dx.$$

3.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n} x^n \quad (|x| < 2).$$

4.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x[x^{-1}].$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

7. 求

$$A = \{(x, y, z, u) | x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1\}$$

的体积.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 单调下降且 $\int_2^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 求证:

(1)

$$f(x) \geq 0 \quad (x \geq 2).$$

(2)

$$\int_2^{+\infty} f(x) \sin(x) dx$$

收敛.

三. (20 分) $f(x)$ 是在 (a, b) 内有连续导数 $f'(x)$, 试证明在闭区间 $[\alpha, \beta]$ ($a < \alpha < \beta < b$)

$$f_n(x) = nf\left(x + \frac{2}{n}\right) - nf(x)$$

一致收敛于函数 $2f'(x)$.

四. (20 分) 设序列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足方程:

$$x_{n+1} = y_n + \theta x_n$$

其中 $0 < \theta < 1$, 试证明序列 $\{y_n\}$ 收敛的充分必要条件是序列 $\{x_n\}$ 收敛.

五. (20 分) $f(x, y, \theta) = (1 - \theta^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2 - 2\theta xy + y^2}{2(1 - \theta^2)}}$ ($|\theta| < 1$), 试证明:

(1)

$$\frac{\partial f(x, y, \theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 f(x, y, \theta)}{\partial x \partial y}.$$

(2)

$$a(\theta) = \iint_{x \geq 0, y \geq 0} f(x, y, \theta) dx dy = \frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \theta.$$

19. 东北师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 能取到最小值.

2. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶导数, 并且对任意的 $x, h \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x-h) + f(x+h)].$$

证明 $f''(x) \geq 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$.

3. (15 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 并且在 $[0, 2\pi]$ 可积, 证明

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

4. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, 并且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

5. (15 分) 求

$$F = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} dx$$

的值.

6. (15 分) 设 $f(x)$ 有连续导数, 并且 $f(0) = 0$, 求

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{\pi T^4} \iiint_D f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz.$$

这里 $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq T^2\}$.

7. (20 分) 设 $f_n(x) = x^n + x$, 证明

(1) 对任意的自然数 $n \geq 2$, 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个根.

(2) 若 $c_n \in (\frac{1}{2}, 1)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 存在, 并求出该极限值.

8. (20 分) 证明方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + u^2 - v^2 = 2; \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

在点 $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, -1, -1)$ 的某领域内确定隐函数组

$$\begin{cases} u = u(x, y); \\ v = v(x, y). \end{cases}$$

并在该邻域内求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

9. (20 分) 求 $f(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

20. 东北师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n};$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2}{n^3};$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \ln(1+t) dt}{x \tan x};$$

4.

$$\int_0^2 \ln|x-1| dx;$$

5.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx;$$

6.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

二. (20 分) 证明: 对任意实数 $x \in (-1, +\infty)$, 都存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$(1 + \theta x) \ln(1 + x) = x$$

成立; 进一步求出极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$.

三. (15 分) 证明: 椭圆曲线 $k^2 x^2 + y^2 = k^2$ ($k > 1$) 的周长恰好等于正弦曲线 $y = A \sin x$ ($A = \sqrt{k^2 - 1}$) 的一个波长 (也即一个周期的弧长).

四. (20 分) 证明方程

$$z + ye^{-z} = 2xy + y^2$$

在点 $(1, -1, 0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z = f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 在 $(1, -1)$ 处的泰勒公式 (直到二次).

五. (20 分) 设 $n \geq 1$. 证明不等式:

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2} \right)^n$$

对任意 $x \geq 0, y \geq 0$ 均成立.

六. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + yz) dy dz + (2y^2 + xz) dz dx + (3z^2 + xy) dx dy,$$

其中 Σ 是 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外表面.

21. 东北师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n} \right)^n.$$

3.

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0} xy \tan \frac{xy}{1 + xy}.$$

4.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}.$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \ln(1 + \sin x)}.$$

二. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(x - z, y - z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的偏导数且 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

三. 计算曲面积分

$$\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy,$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 上半部分, 取内侧.

四. 若 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对 $\forall x_0 \in [a, b]$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 都存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

五. 若 $f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 有界, Ω 为 (忘记了), 有二阶连续偏导数, Ω 内任意一点都满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} + cz = 0,$$

其中 a, b 为任意实数, $c > 0$. 证明: f 在 Ω 内不可能有正的最小值或负的最大值.

六. 若 $f(x)$ 有二阶连续偏导数, 且 $f(0) = 1$, $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$, 证明: $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 并讨论 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续性.

七. 假设 $f(x)$ 在每一点上都能展开幂级数, 则 $f(x)$ 为解析函数, 试证: 若 $f(x)$ 为非常值解析函数, 则 $f(x)$ 的零点是孤立点.

八. 若 $f(x) = \begin{cases} -\pi + x, & -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$, 求傅里叶展开式, 且计算下列和

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots.$$